

## 一、 不定积分

1. (09) 设  $\int f(x)dx = \cos x + c$  , 则  $\int f^{(n)}(x)dx =$ .

2. (09) 设  $f(x)$  的一个原函数为  $\sin x$  , 求  $\int x^2 f''(x)dx$  .

3. (10) 计算  $\int e^{\sqrt{2x-1}} dx$  .

4. (11) 设  $f(x)$  是连续函数, 则下述结论正确的是 ( )

A.  $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$ ;    B.  $\int df(x) = f(x)$ ;

C.  $\int f'(x)dx = f(x)$ ;    D.  $d \int f(x)dx = f(x)$ .

5. (11)  $\int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$

6. (12) 设  $f(x)$  的一个原函数为  $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ , 求  $\int x f'(x) dx$ .

7. (13) 如果  $f(x)$  的导数为  $\cos x$ , 则  $f(x)$  的一个原函数为 ( )

(A)  $1 + \sin x$ .      (B)  $1 - \sin x$ .      (C)  $1 + \cos x$ .      (D)  $1 - \cos x$ .

8. (13) 求  $\int \frac{x + \ln(1-x)}{x^2} dx$ .

9. (14) 求  $\int \left( \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}} \right) \mathrm{d}x$ .

10. (15) 求  $\int_0^1 \mathrm{e}^{\sqrt{3x+1}} \mathrm{d}x$ .

11. (15) 求  $\int \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^4} \mathrm{d}x$ .

12. (16) 计算不定积分  $\int e^{\sqrt[3]{x}} dx$ .

13. (17) 下列哪一个不是  $\sin 2x$  的原函数( ).

(A)  $-\frac{1}{2}\cos 2x + c$

(B)  $\sin^2 x + c$

(C)  $-\cos^2 x + c$

(D)  $\frac{1}{2}\sin^2 x + c$

14. (17) 计算不定积分  $\int x^2 \arctan x dx$ .

15. (18) 求  $\int \sin \sqrt{2x-1} dx$  .

16. (19) 若  $\ln f(t) = \sin t$  , 则  $\int \frac{tf'(t)}{f(t)} dt = ( \quad )$  .

(A)  $t \sin t + \cos t + C$

(B)  $t \sin t - \cos t + C$

(C)  $t \sin t + t \cos t + C$

(D)  $t \sin t + C$

17. (19) 求  $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$  .

## 二、 定积分及其应用

1. (09)  $\int_{-1}^1 \frac{1+x^3}{1+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. (09) 摆线  $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$  的一拱与  $x$  轴所围的平面图形绕  $x$  轴旋转所得的旋转体的体积

$V = (\quad)$

(A)  $\int_0^{2\pi a} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 d[a(t - \sin t)]$

(B)  $\int_0^{2\pi} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 dt$

(C)  $\int_0^{2\pi a} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 dt$

(D)  $\int_0^{2\pi} \pi a^2 (1 - \cos t)^2 d[a(t - \sin t)]$

3. (09) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{x^{10}}$

4. (09) 计算  $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{3x+2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ .

5. (09) 设曲线  $y = a(4-x^2)$  ( $a > 0$ ). 过点  $(-2, 0)$  及  $(2, 0)$  作曲线的两条法线, 求  $a$  的值使曲线与这两条法线所围成的平面图形面积最小.

6. (09) 设  $x_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{t}{1+\sin^3 t} dt$ ,  $u_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ , 证明数列  $\{u_n\}$  收敛.

8. (10) 设函数  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $\phi(x) = (x-b) \int_a^x f(t) dt$ , 则至少存在一点  $\xi \in (a, b)$ ,

使  $\phi'(\xi) = [ \quad ]$ .

(A)  $-1$ ; (B)  $0$ ; (C)  $1$ ; (D)  $2$ .

9. (10) 设函数  $f(x)$  连续,  $F(x) = \int_0^x (x-t)f(t) dt$ , 则  $dF(x) =$ .

9. (10) 设  $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0, \end{cases}$  求  $\int_1^4 f(x-2) dx$ .

10. (10) 设曲线  $y = e^{-2x}$ , 过原点作其切线.

(1) 求切线方程; (2) 求由上述曲线、切线及  $y$  轴围成的平面图形的面积;

(3) 求由上述曲线、切线及  $y$  轴围成的平面图形绕  $x$  轴旋转所生成的旋转体的体积.

11. (11)  $\int_{-1}^1 \frac{x^3 \sin^2 x}{x^4 + 2x^2 + 1} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

12. (11)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{5x^2} \frac{\sin t}{t} dt}{1 - \cos x}$



13. (11)  $\int_{-1}^2 |x-1|e^{|x|} dx$

14. (11) 设函数  $y = x^2$  ( $0 \leq x \leq 1$ ),  $t$  是  $[0, 1]$  上任一点, 问  $t$  取何值时, 由曲线  $y = x^2$  ( $0 \leq x \leq 1$ )、直线  $x=1$ 、直线  $y=t^2$  及  $y$  轴所围成的两小块图形的面积之和为最小. 并求其最小面积.

15. (12) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t e^t \sin t dt}{x^6}$

16. (12) 设  $f(x) = \begin{cases} x e^x, & x < 0 \\ x + 1, & x \geq 0 \end{cases}$ ,  $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt, -1 \leq x \leq 1$ , 求  $F(x)$  的表达式.

17. (12) 求由曲线  $y = \ln x$ ,  $x$  轴与  $x = 2$  所围成平面图形的面积及此图形绕  $x$  轴旋转一周所得旋转体体积.

18. (12) (1) 补充积分中值定理: 设  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上连续, 则至少存在一点  $\xi \in [a, b]$ ,

使得  $\int_a^b f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ .

(2) 证明上述积分中值定理.

19. (13) 设  $y = \int_0^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$ , 则  $dy = \underline{\hspace{2cm}}$

20. (13) 已知  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x+1}{x} \right)^{\frac{k}{\sin \frac{1}{x}}} = \int_{-2}^2 \frac{x+|x|}{2+x^2} dx$ , 求常数  $k$  的值.

21. (13) 求椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$  所围成的图形的面积及该图形绕  $x$  轴旋转而成的旋转体的体积.

22. (13) 已知函数  $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2}x^2, & x > 1, \end{cases}$  (1) 设  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , 求  $F(x)$  的表达式;

(2) 计算  $\int_{-2}^1 f(x+1) dx$ .

23. (13) 设函数  $f(x)$  处处可导, 且  $0 \leq f'(x) \leq \frac{k}{1+x^2}$  ( $k > 0$  为常数), 又设  $x_0$  为任意一点, 数列  $\{x_n\}$  满足  $x_n = f(x_{n-1})$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 试证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在.

24. (14) 设  $F(x) = \int_0^{x^2} e^{-u^2} du$ , 则  $dF(x) =$  \_\_\_\_\_

25. (14) 曲线  $y = x^2$  与直线  $y = 2x + 3$  围成图形的面积为 \_\_\_\_\_

26. (14) 令  $f(x) = \begin{cases} xe^{-x^2}, & x \geq 0 \\ \frac{1}{1+\cos x}, & -1 < x < 0 \end{cases}$ , 求  $\int_1^4 f(x-2) dx$ .

27. (14) (1) 过原点作曲线  $y = \sqrt{x-1}$  的切线  $L$ , 求切线  $L$  的方程;

(2) 计算由  $x$  轴, 曲线  $y = \sqrt{x-1}$  及切线  $L$  围成的平面图形绕  $x$  轴旋转一周所生成的旋转体的体积.

28. (14) 设函数  $f(x)$  在  $[2, 4]$  上连续, 在  $(2, 4)$  内可导, 且满足  $f(2) = \int_3^4 (x-1)^2 f(x) dx$ , 证明至少存在一点  $\xi \in (2, 4)$ , 使得  $(1-\xi)f'(\xi) = 2f(\xi)$ .

29. (15) 曲线  $y = x(x-1)(x-2)$  与  $x$  轴所围成平面图形的面积为 ( ).

(A)  $\int_0^2 f(x) dx$

(B)  $\int_0^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx$

(C)  $-\int_0^2 f(x) dx$

(D)  $-\int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx$

30. (15)  $\int_{-2}^2 \left( \frac{x}{1+x^2} + |x| \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

31. (15) 求  $\int_0^1 e^{\sqrt{3x+1}} dx$ .

32. (15)  $D_1$  是由  $y = 2x^2, x = 2, x = a, y = 0$  所围成的平面图形； $D_2$  是由  $y = 2x^2, x = a, y = 0$  所围成的平面图形，其中  $0 < a < 2$ .

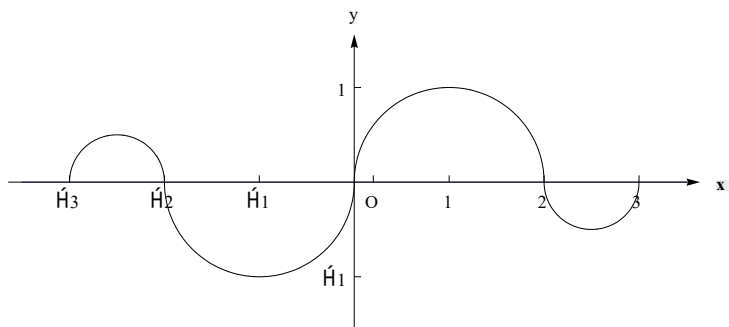
33. (15) 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续，在  $(0, 1)$  内可导，且满足  $f(1) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{1-x} f(x) dx$ ,  $k > 1$ , 证明至少存在一点  $\xi \in (0, 1)$ , 使得

$$f'(\xi) = (1 - \xi^{-1})f(\xi).$$

34. (16) 设函数  $f(x), g(x)$  在点  $x = 0$  的某邻域内连续，且当  $x \rightarrow 0$  时， $f(x)$  是  $g(x)$  的高阶无穷小，则当  $x \rightarrow 0$  时， $\int_0^x f(t) \sin t dt$  是  $\int_0^x g(t) t dt$  的 ( ).

(A) 低阶无穷小 (B) 高阶无穷小  
(C) 同阶但不等价无穷小 (D) 等价无穷小

35. (16) 如图, 连续函数  $y = f(x)$  在区间  $[-3, -2]$ 、 $[2, 3]$  上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周, 在区间  $[-2, 0]$ 、 $[0, 2]$  上图形分别是直径为 2 的下、上半圆周, 设  $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ , 则下列结论正确的是( ).



- (A)  $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$                       (B)  $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$   
 (C)  $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$                       (D)  $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$
36. (16)  $\int_{-1}^1 \left( \frac{1 + \sin x}{1 + x^2} + |x| \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

37. (16) 设  $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0, \\ x, & x \geq 0. \end{cases}$  求  $F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt$  在  $[-1, 1]$  上的表达式.

38. (16) 求曲线  $y = \sqrt{x}$  ( $0 \leq x \leq 4$ ) 上的一条切线, 使该切线与直线  $x = 0$ ,  $x = 4$  以及曲线  $y = \sqrt{x}$  所围成的平面图形的面积最小.

39. (16) 已知  $f'(x)$  连续, 且当  $x \geq 0$  时, 恒有  $f'(x) > 0$ . 证明当  $0 < a < b$  时,

$$\int_a^b tf(t)dt > \frac{1}{2}[b \int_0^b f(t)dt - a \int_0^a f(t)dt].$$

40. (17) 设  $f(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$ ,  $\phi(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$ , 当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x)$  是  $\phi(x)$  ( )

- |               |           |
|---------------|-----------|
| (A) 高阶无穷小     | (B) 低阶无穷小 |
| (C) 同阶但不等价无穷小 | (D) 等价无穷小 |



41. (17) 确定常数  $a, b, c$ , 使  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c (c \neq 0)$ .

42. (17) 计算定积分  $\int_0^\pi \sqrt{\sin^2 x - \sin^4 x} dx$ .

43. (17) 设区域  $D_1$  是由抛物线  $y = 2x^2$  和直线  $x = a, x = 2$  以及  $y = 0$  所围成的平面区域, 区域  $D_2$  是由抛物线  $y = 2x^2$  和直线  $y = 0, x = a$  所围成的平面区域, 其中  $0 < a < 2$ .

(1) 求  $D_1$  绕轴  $x$  旋转所得旋转体的体积  $V_1$ ;  $D_2$  绕轴  $y$  旋转所得旋转体的体积  $V_2$ .

(2) 当为  $a$  何值时,  $V_1 + V_2$  取得最大值? 并求出此最大值.

44. (17) 设  $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^2}(1 - \cos x), & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt, & x > 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处的连续性和可导性.

45. (18) 设  $I = \frac{d}{dx} \int f(x) dx + \frac{d}{dx} \int_7^8 f(x) dx + \int f'(x) dx$  存在, 则  $I =$  ( ).
- (A) 0                      (B)  $f(x)$                       (C)  $2f(x)$                       (D)  $2f(x) + C$

46. (18) 设  $F(x) = \int_0^x xf(x-t)dt$ ,  $f(x)$  为连续函数, 且  $f(0)=0$ ,  $f'(x) > 0$ , 则  $y = F(x)$  在  $(0, +\infty)$  内 ( ).
- (A) 单调增加且为下凸                      (B) 单调增加且为上凸  
(C) 单调减少且为下凸                      (D) 单调减少且为上凸

47. (18)  $\int_{-2}^2 (|x| + x^{2017}) e^{-|x|} dx =$  \_\_\_\_\_.

48. (18) 求  $y = \frac{1}{2}x^2$  与  $x^2 + y^2 = 8 (y \geq 0)$  所围成的平面图形的面积.

49. (19) 设  $F(x) = \int_0^x (x-t)f(t)dt$ ,  $f(x)$  为连续函数, 且  $f(0)=0$ ,  $f'(x) > 0$ , 则  $y = F(x)$  在  $(0, +\infty)$  内 ( ).
- (A) 单调增加且为下凸                      (B) 单调增加且为上凸  
(C) 单调减少且为下凸                      (D) 单调减少且为上凸

50. (19) 使不等式  $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \ln x$  成立的  $x$  的范围是 ( ) .

- (A)  $(1, \frac{\pi}{2})$       (B)  $(\frac{\pi}{2}, \pi)$       (C)  $(0, 1)$       (D)  $(\pi, +\infty)$

51. (19)  $\int_{-1}^2 |x^2 - x| dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

52. (19) 求由曲线  $y = \sqrt{x}$  , 直线  $x=1, x=4, y=0$  所围成的平面图形的面积及该图形绕  $y$  轴旋转一周所形成的立体的体积.

### 三、 反常积分

1. (09) 已知  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$  , 则  $k =$  ( )

- (A) 0.      (B) -2.      (C) -1.      (D) -0.5.

2. (10) 下列反常积分发散的是 [ ].

- (A)  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ ;    (B)  $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2 \ln x}$ ;    (C)  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ ;    (D)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$ .

3. (11) 反常积分  $\int_1^e \frac{dx}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. (12) 下列反常积分哪一个是发散的 ( )

- (A)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ ;    (B)  $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{1+x}} dx$ ;    (C)  $\int_1^3 \frac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}} dx$ ;    (D)  $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ .

5. (13)  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

6. (14) 下列反常积分哪一个是发散的 ( )

(A)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$  ; (B)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$  (C)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx$  ; (D)

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{(\ln x)^3}} dx.$

7. (15) 下列反常积分中发散的是 ( )

(A)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$  (B)  $\int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-x^2} dx$  (C)  $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$  (D)  $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sin x} dx$

8. (16) 若反常积分  $\int_{-\infty}^0 e^{-kx} dx$  收敛, 则必有 ( ).

(A)  $k > 0$  (B)  $k < 0$  (C)  $k \geq 0$  (D)  $k \leq 0$

9. (17)  $\int_{-\infty}^0 x e^{-x^2} dx =$  \_\_\_\_\_.

10. (18) 下列无穷积分收敛的是 ( )

(A)  $\int_0^{+\infty} \sin x dx$  (B)  $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$  (C)  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x} dx$  (D)  $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

11. (19)  $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx =$  \_\_\_\_\_.

## 七、解析几何

1. (09) 设向量  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  满足  $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = |\mathbf{a} + \mathbf{b}|$ , 则必有 ( )

(A)  $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$  (B)  $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{0}$  (C)  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{0}$  (D)  $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$

2. (09) 若点  $M$  与  $N(2, 5, 0)$  关于直线  $l: \begin{cases} x - y - 4z + 12 = 0 \\ 2x + y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$  对称, 求  $M$  的坐标.

3. (10) 已知点  $A(2, 2, \sqrt{2})$  和点  $B(1, 3, 0)$ ，写出与向量  $\overrightarrow{AB}$  同方向的单位向量

4. (10) 求过点  $(3, 1, -2)$  且通过直线  $\frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{2} = \frac{z}{1}$  的平面方程.

5. (11) 求直线  $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$  在  $Oxy$  坐标平面上的投影直线  $L_0$  的方程。并求

$L_0$  绕  $y$  轴旋转一周所生成的旋转曲面方程.

5. (12) 已知直线  $\frac{x+1}{48} = \frac{y}{37} = \frac{z-4}{p}$  与平面  $3x-4y+z-10=0$  平行, 则常数  $p =$  \_

—.

7. (12) 已知空间曲线  $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases}$ , (1) 求  $\Gamma$  关于  $Oxy$  面的投影柱面和投影曲线的方程; (2) 求曲线  $\Gamma$  的参数方程.

8. (13) 求过点  $(1,2,3)$  且平行于向量  $\vec{s} = (1, -4, 1)$  的直线与平面  $x + y + z = 1$  的交点和夹角  $\theta$ .

10. (14) 过点  $(1, -2, 4)$  且与平面  $2x - 3y + z = 4$  垂直的直线方程为\_\_\_\_\_.

11. (15) 曲线  $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x + z = 1 \end{cases}$  在  $xOz$  平面上的投影曲线方程为\_\_\_\_).

11. (15) 求过点  $A(1, 0, -2)$  与平面  $\pi: 3x - y + 2z + 3 = 0$  平行且与直线  $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$  相交的直线方程.

12. (16) 空间曲线  $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ y = z \end{cases}$  在  $xOz$  平面上的投影曲线\_\_\_\_\_.

13. (16) 求过直线  $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+2}{-2}$ , 且平行于直线  $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{-2}$  的平面方程.

14. (17) 直线  $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$  与  $l_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$  的夹角为 ( ).

(A)  $\frac{\pi}{6}$

(B)  $\frac{\pi}{4}$

(C)  $\frac{\pi}{2}$

(D)  $\frac{\pi}{3}$



15. (17) 曲线  $C: \begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 2 - x^2 \end{cases}$  在  $xOy$  平面的投影柱面方程是

16. (17) 求过点  $(-1, 0, 4)$  且平行于平面  $3x - 4y + z - 10 = 0$ , 又与直线  $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$  相交的直线方程.

17. (18) 曲线  $\begin{cases} z = 6 - x^2 - y^2 \\ 2y + z - 3 = 0 \end{cases}$  在  $xOy$  面上的投影曲线方程为\_\_\_\_\_

18. (18) 求直线  $\begin{cases} 2x - 3y + 4z - 12 = 0 \\ x + 4y - 2z - 10 = 0 \end{cases}$  在平面  $x + y + z - 1 = 0$  上的投影直线方程.

19. (19)  $Oxy$  平面上的椭圆  $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$  绕  $x$  轴旋转一周而形成的旋转曲面的方程是\_\_\_\_\_.

20. (19) 求过直线  $L: \begin{cases} x+5y+z=0, \\ x-z+4=0 \end{cases}$  且与平面  $x-4y-8z+12=0$  交成  $\frac{\pi}{4}$  角的平面方程.